

화공전자재료 기반 데이터·검증 경험

분자 구조와 계산 결과를 데이터로 바꾸고,
예측 모델의 품질을 재현 가능한 절차로 검증했습니다.

현대엘리베이터 · IT 디지털서비스기획

성균관대학교 화학공학과 김재원

2025년 2학기 · 이상욱 교수 · 개인 과제 및 실습

핵심 한 줄

기술 결과를
서비스 판단 기준으로

ST Gap 예측 모델링: 계산 문제를 데이터 문제로 전환

TADF 소재의 물성 계산 비용을 줄이기 위해 분자 구조에서 S1-T1-ST Gap을 예측하는 회귀 문제로 정의했습니다.

**30,274**

원천 학습 데이터

SMILES-S1-T1 확인

0.23 eV

과제 결과 MAE

parity plot 병행 검토

0.28 eV

과제 결과 RMSE

fold 편차-큰 오차 함께 확인

프로젝트에서 수행한 일

DATA

train 30,274개와 dev 71개의 구조-에너지 자료를 확인하고 ST Gap 파생변수를 생성

EVALUATION

고정 시드, 학습-검증-테스트 분리, 5-fold 교차검증으로 비교 가능성 확보

QUALITY

비정상 종료 표시와 구조 오류 후보를 걸러 모델 입력의 품질 기준을 정리

INTERPRETATION

절대오차가 큰 표본을 정렬하고 분자 구조-계산 조건을 다시 확인

모델 점수보다 데이터와 평가 절차의 신뢰도를 먼저 확인

입력 오류·데이터 누수·재현성·평균의 함정을 위험요인으로 두고, 각 단계의 검증 흔적을 남겼습니다.

위험요인	프로젝트에서 적용한 대응	디지털서비스기획 적용 관점
입력 오류	Stopping 문자열이 있는 SDF와 구조 오류 후보 제외	결측·스키마·센서 이상을 사전 검증 규칙으로 관리
데이터 누수	샘플링 후 남은 풀에서 독립 테스트 표본 분리	시점·설비·사용자 기준으로 독립 검증셋 설계
재현성	고정 시드 42와 명시적 설정값 사용	요건·데이터·파라미터·버전을 변경 이력으로 기록
평균의 함정	fold별 RMSE와 parity plot을 함께 비교	전체 KPI와 함께 사용자·현장별 실패 집단 확인
큰 오차	절대오차 0.3 eV 초과 사례를 구조로 재확인	임계치 초과 결과의 휴먼 리뷰·예외 처리 정의
판단 원칙	평균 성능 하나로 출시를 결정하지 않고, 데이터 범위·세그먼트별 실패·사람의 재검토 조건까지 검증 기준에 포함합니다.	

복잡한 계산 출력을 비교 가능한 의사결정 지표로

도구가 달라져도 입력 조건을 명확히 하고, 같은 기준으로 비교하며, 시각화와 기록으로 판단 근거를 남겼습니다.

01

전기화학

EC-PC-VC-DMC-DMI 등 전해질의 산화-환원 전위를 조건별 비교

조건별 결과 비교

02

분광·분자궤도

HOMO-LUMO-UV spectrum-S1-T1-ST Gap을 하나의 해석으로 연결

복수 지표 통합

03

고체 계산

VASP로 graphene-graphite-h-BN의 구조 최적화·band-DOS 확인

도구 전환과 실행

04

반응 경로

transition state-QST2-QST3-IRC와 reaction profile 비교

가설의 동일 기준 검증

디지털서비스기획으로 가져가는 작업 방식

1

요건

목표·입력·출력·사용 조건을 먼저 정의

2

비교

대안을 동일 데이터와 지표로 검토

3

검증

정상·예외·한계 조건을 함께 테스트

4

공유

시각화·로그·설정값으로 협업자가 재현

학습 범위: Gaussian-GaussSum-WebMO-Linux-Python-Pandas-NumPy-scikit-learn-ChemProp-RDKit-PyTorch-VASP-VESTA

화학 도메인 경험을 디지털서비스의 요건·검증·운영 언어로

도메인은 달라도 문제를 데이터와 테스트 절차로 구조화하는 방식은 MIRI와 같은 디지털서비스 기획에 적용할 수 있습니다.

DEFINE

현업 문제를 측정 가능한 과제로

계산비용이 큰 물성 산출을 ST Gap 회귀 문제로 재정의

SPECIFY

입력·출력·품질 기준 명시

SMILES·SDF 구조, 파생변수, 오류 제외 규칙을 문서화

VALIDATE

평균과 실패 집단을 함께 검증

MAE·RMSE·fold 편차·큰 오차 사례를 병행 확인

OPERATE

예외와 재검토 조건 설계

임계치 초과 사례를 분리하고 사람이 구조를 재확인

IMPROVE

검증 흔적으로 다음 개선 결정

설정값·오차 유형·시각화를 다음 실험 가설로 연결

지원 메시지

기술을 완벽히 아는 것보다, 기술의 입력·출력·한계·검증 기준을 명확히 해 개발자와 현장이 같은 판단을 하도록 만드는 기획자가 되겠습니다.